



LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

INFORMASI DAN KISI-KISI

Bidang Lomba **WEB TECHNOLOGIES**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Website : diskdik.jabarprov.go.id

e-mail: diskdik@jabarprov.go.id/sekretariatdiskdikjabar@gmail.com

BANDUNG - 40171

KATA PENGANTAR

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan asset bangsa yang diharapkan mampu menguasai pengetahuan, pemahaman dan penguasaan keahlian, sehingga lulusan SMK memiliki kemampuan handal berstandar nasional maupun internasional sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dengan peningkatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) yang diadakan setiap tahun guna mengukur pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara *Luring*.

Peran serta dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya berkontribusi sebagai narasumber, pelatih, juri dan teknisi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan LKS SMK dari 27 Kabupaten/Kota serta kegiatan pendukung lainnya berjalan dengan baik, maka kami menerbitkan "Panduan Teknis LKS-SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 secara Daring/*Online*" sebagai panduan semua pihak dalam pelaksanaan LKS-SMK guna mengetahui dengan baik seluruh informasi terkait pelaksanaan LKS-SMK.

LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah salah satu kegiatan yang mendorong semangat berprestasi peserta didik SMK yang diadakan setiap tahun dan sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini, dan semoga Tuhan YME membalas kebaikan semua pihak.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PSMK,



Drs. EDY PURWANTO, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 196904091994021001



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



I. Pendahuluan

Web Technologies mencakup berbagai keterampilan dan disiplin dalam produksi dan pemeliharaan situs web. Keterampilan yang dibutuhkan developer web sangat beragam, seringkali sulit bagi developer untuk unggul dalam semua aspek. Akibatnya, tim dapat mengikuti proses desain web, dengan setiap anggota tim memiliki kekuatan, spesialisasi, dan peran masing-masing dalam proses pengembangan.

Kisi-kisi soal disusun dengan mengacu pada perkembangan kemajuan IPTEK, Asean Skill Competition (ASC), Word Skill Competition (WSC), dan best practice dari dunia industri terkait Web Technologies.

Design melibatkan penerapan solusi spesifik yang mengikuti aturan dan tujuan bisnis yang dideskripsikan oleh klien. Web Designer mengembangkan hubungan profesional dengan klien mereka, berinteraksi untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang persyaratan, dan mengubahnya menjadi spesifikasi situs web. Desain dan kemampuan komunikasi yang kuat, ditambah dengan teknik penelitian dan pemahaman khalayak target, pasar dan tren, akan memastikan kepuasan dan kredibilitas klien awal untuk Web Designer. Setelah menyelesaikan perencanaan dan perancangan situs web, Web Designer kemudian mengintegrasikan situs web dengan alat dan platform pihak ketiga.

Selama proses pengembangan web designer menerapkan desain, menggunakan keterampilan pemrograman mereka untuk menciptakan fungsionalitas dinamis, tes, dan debug situs web dengan menggunakan berbagai perangkat. Tren saat ini adalah untuk juga mengintegrasikan situs web dengan media sosial untuk memanfaatkan platform pemasaran online yang ada. Semua keterampilan ini mungkin berlaku sama untuk desain ulang atau upgrade dari situs web yang ada. Perancang Web berperforma tinggi mungkin memiliki keahlian web-related yang luas atau khusus.

Mereka harus memahami nilai artistik, memiliki kemampuan mendesain antarmuka pengguna yang solid, keterampilan pemrograman, dan bertanggung



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



jawab secara pribadi karena selalu berada di garis depan tren dan teknologi web. Mereka juga harus responsif terhadap klien dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim dan kelompok terstruktur dan tidak terstruktur. Kualitas ini memungkinkan Web Designer untuk berkontribusi dan memanfaatkan aspek teknologi komunikasi modern yang berkembang pesat ini.

II. Tujuan

Mendorong SMK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *Software Development* - Pemrograman Nomor 282 Tahun 2016

III. Peserta

Peserta adalah siswa SMK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tercatat Siswa Aktif Tingkat XI/XII SMK/ sederajat, Negeri atau Swasta Tahun Pelajaran 2025/2026;
2. Siswa kelas XII yang sudah lulus masih diperkenankan menjadi peserta;
3. Siswa yang pernah mengikuti LKS DIKMEN tingkat nasional pada tahun sebelumnya, dan pernah menjadi juara I, II atau III LKS tingkat provinsi pada tahun sebelumnya tidak diperkenankan untuk menjadi peserta;

IV. Materi Lomba

Materi Lomba dirumuskan berdasarkan spesifikasi kompetensi tingkat nasional, yang mengacu pada rumusan target kompetensi dan situasi dunia kerja atau industri dengan tetap memperhatikan kurikulum SMK. Berikut spesifikasi kompetensi LKS-DIKMEN:



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



Waktu	Modul	Bobot (%)	Keterangan
4 Jam	<i>Client Side</i>	30%	Manipulasi elemen HTML untuk menciptakan suatu grafis berbasis web (<i>Client-Side Scripting</i>) menggunakan <i>Vanilla Javascript</i>
2 Jam	<i>Server Side: Backend</i>	25%	Membuat REST API menggunakan <i>framework</i> Laravel
2 Jam	<i>Server Side: Frontend</i>	20%	Implementasi API pada <i>Frontend</i> menggunakan <i>framework Frontend Javascript</i>

Projek Uji akan berubah minimal 30% dari kisi-kisi yang sudah diberikan.

V. Nilai dan Bobot Penilaian

Penilaian LKS-SMK menggunakan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Pada Lomba Kompetensi Siswa tingkat Provinsi Jawa Barat menggunakan 2 (dua) metode penilaian:

1. Measurement / Pengukuran

Measurement merupakan metode yang digunakan untuk menilai akurasi, presisi dan kinerja lain yang diukur secara objektif. Dalam penilaian Measurement harus di hindari hal-hal yang bersifat multitafsir. Pertimbangan pengujian dan penilaian untuk measurement adalah sebagai berikut:

Iya atau tidak (True / False).

Skala kesesuaian yang telah ditentukan sebelumnya terhadap tolak ukur tertentu.

2. Judgment / Pertimbangan

Judgement merupakan metode yang digunakan untuk menilai kualitas kinerja yang dimungkinkan adanya perbedaan pandangan berdasarkan tolak ukur penerapan di industri. Skor merupakan penghargaan yang diberikan juri untuk



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



aspek judgement pada sub kriteria. Skor harus dalam kisaran 0, 1, 2 atau 3. Nilai yang diberikan dihitung dari skor yang diberikan oleh juri dalam tim penilaian. Masing-masing dari juri menilai setiap aspek penilaian, apakah peserta sudah mengerjakan atau tidak. Skor dari 0 hingga 3 terkait dengan standar industri sebagai berikut:

- 0: Kinerja dibawah standar industri, termasuk tidak mengerjakan
- 1: Kinerja memenuhi standar industri
- 2: Kinerja melampaui standar industri
- 3: Kinerja luar biasa terkait dengan ekspektasi industri

Baik measurement maupun judgement harus berdasarkan tolak ukur yang diambil dari praktik terbaik. Semua penilaian harus berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam Skema Penilaian. Dalam melakukan penilaian tidak diizinkan menggunakan metode pemeringkatan hasil pekerjaan peserta.

Penilaian diberikan berdasarkan standar. Masing-masing pekerjaan yang dibreakdown menjadi sub pekerjaan, dan diberikan bobot penilaian secara proporsional dengan berbagai pertimbangan (tingkat kesulitan, waktu yang dibutuhkan, proses standar yang harus dilalui), sehingga menghasilkan penilaian standar yang obyektif dengan kriteria yang jelas. Semua penilaian pada masing-masing aspek akan diakumulasi dan peserta yang berhasil mengumpulkan nilai tertinggi dalam skala CIS, adalah peserta yang menang.

VI. Aspek Penilaian

Sub Kriteria & Deskripsi		Judgement	Measurement	Total
Client Side		5	45	50
A1	Web Page UI			
A2	Requirement 1			
A3	Requirement 2			
A4	Requirement 3			



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



A5	Requirement 4			
Server Side: Backend		0	25	25
B1	General			
B2	Authentication			
B3	Requirement 1			
B4	Requirement 2			
B5	Requirement 3			
Server Side: Frontend		0	25	25
C1	General & Shortcuts			
C2	Authentication UI			
C3	Requirement 1			
C4	Requirement 2			
C5	Requirement 3			
Total		5	95	100

VII. Tim Penguji

Tim Juri terdiri dari 3 orang yang berasal dari Praktisi, Akademisi, Profesional pada bidang lomba Web Technologies yang ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salah satu Juri harus memiliki pengalaman melakukan penjurian di Tingkat Nasional (Juri Pusat), atau pernah melakukan penjurian bersama dengan Juri Pusat pada ajang perlombaan LKS/Seleski Daerah Calon Kompetitor Asean Skills tingkat Provinsi di Jawa Barat atau daerah lain, atau memiliki pengalaman pernah menjadi peserta pada kompetisi serupa (LKS/Selekda & Seleknas Calon Kompetitor ASC/WSA/WSC).

VIII. Kriteria Pemenang Lomba

Juara Lomba adalah peserta yang memiliki nilai akhir tertinggi dari seluruh nilai para peserta lomba. Apabila ada juara lomba yang memiliki nilai akhir yang sama



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



maka pertama akan diperhitungkan kecepatan menyelesaikan tugas. Seandainya setelah diperhitungkan kecepatannya ternyata nilai masih sama maka akan diadakan tes wawancara oleh setiap juri. Para Juara ditentukan langsung oleh Juri meliputi: Juara I, II dan III

IX. Tata Tertib Lomba

Berikut adalah tata tertib perlombaan LKS SMK Tingkat Jawa Barat Tahun 2026 Bidang Lomba Web Technologies:

1. Tidak diperkenankan menyiapkan aset, seluruh aset akan disediakan oleh tim Juri.
2. Tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi.
3. Tidak diperkenankan berkomunikasi selain dengan panitia dan tim juri.
4. Tidak diperbolehkan mengakses internet untuk mencari informasi.
5. Tidak diperbolehkan menggunakan keyboard & mouse eksternal yang memiliki fitur macro.
6. Hanya diperbolehkan peserta, panitia dan tim juri jika ada keperluan teknis pada ruang lomba.
7. Wajib memberikan informasi jika terjadi kendala.
8. Tidak ada waktu tambahan jika terdapat kendala teknis, kecuali kendala teknis yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*)
9. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengumpulan jawaban

X. Penutup

Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknis (*technical meeting*).



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



KISI-KISI



CLIENT-SIDE MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. CLIENT SIDE MODULE.docx
2. CLIENT SIDE MODULE.pdf
3. CLIENT SIDE MODULE MEDIA.zip

PROJECT OVERVIEW

A client needs a visual map that can display various locations and routes to each location. This map should be interactive, allowing users to zoom, pan, and click on markers to view detailed information. The website needs to be compatible with modern web browsers and mobile devices.

This module is a 3-hour competition task. You are required to develop a web-based application using only HTML, CSS, and JavaScript. The core functionality revolves around an interactive map of Indonesia, allowing users to add, connect, and manage pinpoint locations, as well as find routes between them. You are allowed to improve the usability and user interface for a better user experience.

Loading the Map

You are provided with an SVG image of the Indonesia map. The map should be loaded into the page full size zoomed-in without leaving any blank space.

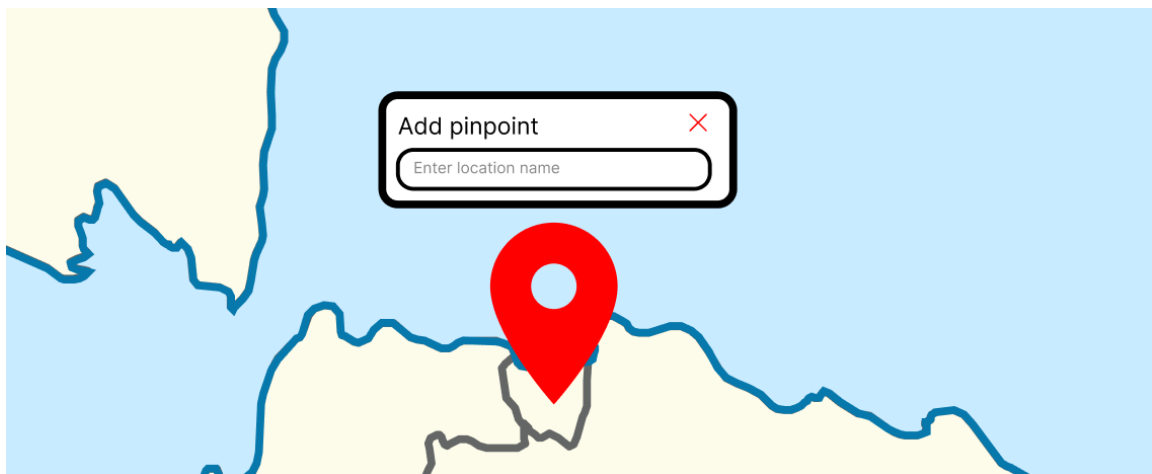


LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



Adding Pinpoint Location

Double-click in the map will show a popup containing an input for location name to add a pinpoint in the map. Clicking the enter button will submit the form.



If the pinpoint is added, it should show the pinpoint name, a button to connect the pinpoint, and a button to delete it. A pinpoint should be marked with a red map-pin icon.



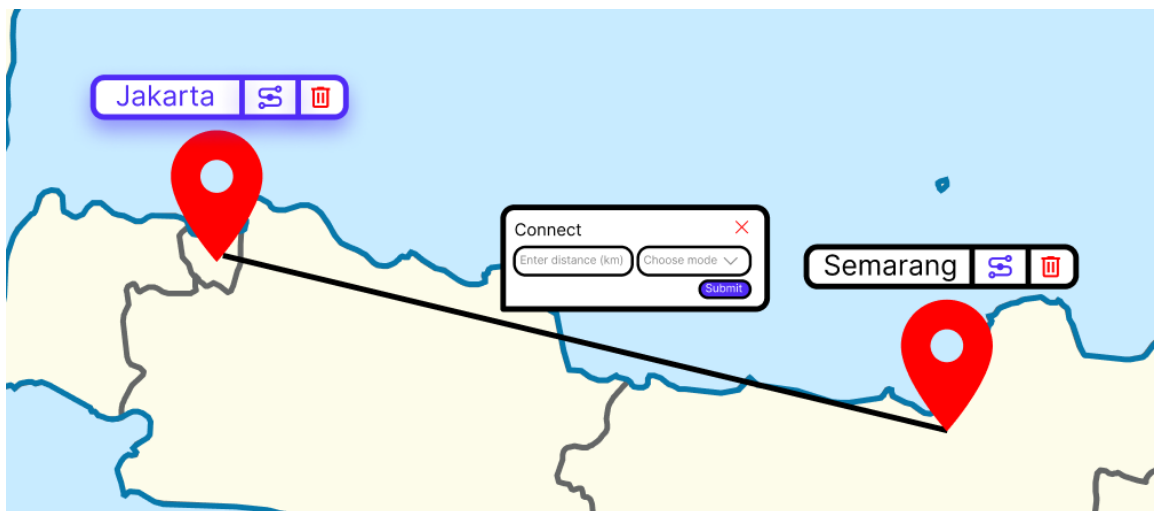
LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



The created pinpoint should be persistent. Reloading the page will not remove the pinpoints.

Connect Locations

If the user clicked the connect icon, the pinpoint label shows signs that the pinpoint is in the state of connecting (e.g. glow, changed colors). Then, click the target pinpoint and the *connect popup* will show.



In this form, users need to enter the distance in kilometers and the transportation mode. The transportation modes consist of:

1. Train

- Line color: #33E339
- Speed: 120 km/h
- Cost: Rp500/km

2. Bus

- Line color: #A83BE8



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



- Speed: 80 km/h
- Cost: Rp100/km

3. Airplane

- Line color: #000000
- Speed: 800 km/h
- Cost: Rp1.000/km



After submit, **a line will appear connecting both pinpoint locations** with the distance present in the middle of the line.



Users can add up to all transportation modes for each connection. Each connection can have a different distance and the distances (in km) will show in the center of the line.



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



Pan and zoom should be working correctly. Users should be able to zoom-in and zoom-out the map by clicking **CTRL+Scroll** or **CTRL+(+)** and **CTRL+(-)**. Zoom-in and zoom-out functionality should follow the cursor position. In a zoomed map, users should be able to **move the map left and right by holding click and moving the cursor**.

Find Route

The Find Route modal should always exist on the left side of the browser viewport. Users should be able to input "from pinpoint" and "to pinpoint" with the exact keyword name. If one of the inputs contains invalid pinpoint name, **the search button should be disabled**.

Clicking the search button will show **up to 10 possible routes** maximum, sorted by **fastest duration** or the **cheapest cost**. The order should be **the fastest** by default.



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



In each route, **show the route name, the transportation steps, the duration, and the total cost.**



Removing Pinpoint and Connection

To remove a connection between pinpoints, the **user should be able to click the line, and press the del/backspace button**. A pinpoint can be removed by clicking the trash can button in the label, removing all of its connection.

INSTRUCTIONS TO THE COMPETITORS

1. This project will be assessed with either Firefox Developer Edition or Google Chrome web browser.
2. You may provide a README file for executing guide if necessary.
3. Create a root folder called **XX_CLIENT_SIDE_MODULE** in your local computer, where **XX** is your **computer number**.
4. Place your works inside the root folder. Make sure your works are working well when directly opening the **index.html** file.
5. Upload your **XX_CLIENT_SIDE_MODULE** to the FTP server inside "**submission**" folder (Please look at the example below).
6. Zip your root folder **XX_CLIENT_SIDE_MODULE** and upload to FTP server (Please look at the example below).



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



Remote site: /submission					
Filename	Files...	Filetype	Last modified	Per...	Own...
99_CLIENT_MODULE		File folder	28/07/2025 08:37:47		
99_CLIENT_MODULE.zip	188	Compressed (zipped) Folder	28/07/2025 08:37:55		



SERVER SIDE MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. SERVER MODULE PHASE 1.docx
2. SERVER MODULE PHASE 1.pdf
3. SERVER MODULE PHASE 1 MEDIA.zip

INTRODUCTION

The client has approached you to build a backend system and frontend web application for a **Financial Management Application** called **PintarMenabung**. The system must allow users to register, manage their wallets, record income and expenses, and view basic financial reports.

PROJECT OVERVIEW

This project consists of two main phases: In Phase 1, you are required to develop a **REST API** using the **Laravel Framework**, implementing core features such as user authentication, wallet management, transaction recording and financial reporting. In Phase 2, you will build a **frontend web application** that integrates with the API, using either **React** or **Vue** as your framework of choice.

To support your work, media files have been provided, including Postman Collection and Environment, a Database Dump (.sql), and Framework Scaffolding.

PHASE 1 - Backend Development (REST API)

A. Authentication

There are three endpoints: register, login, and logout. **Sanctum** should be used to create tokens. The generated token will be used to access all available endpoints. The logout function should only deactivate the token from the specific device making the request.

A1: Register

POST /api/auth/register

For users to create an account in the application.



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



Request Headers

Accept	application/json
--------	------------------

Body (JSON)

full_name	required.
email	required, valid email format, unique.
password	required, min 6 chars.

A1a: Response Success

Status Code	201
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Registration successful", "data": { "name": "Dedi", "email": "dedi@webtech.id", "updated_at": "2025-07-11T16:01:46.000000Z", "created_at": "2025-07-11T16:01:46.000000Z", "id": 6, "token": "1 www0rgoVe4Xyj5dvUmnf6WTPTaA..." } }</pre>

A1b: Response Invalid Field

Status Code	422
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Invalid field", "errors": { "name": [</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



```
{
  "The name field is required."
},
"email": [
  "The email has already been taken."
],
"password": [
  "The password field must be at least 6
characters."
]
}
}
```

A2: Login

POST /api/auth/login

For users login into the application using email and password.

Request Headers

Accept	application/json
--------	------------------

Body (JSON)

email	required.
password	required.

A2a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Login successful", "data": { "id": 1, "name": "Budi", "email": "budi@webtech.id", "created_at": "2025-07-11T16:01:38.000000Z", "updated_at": "2025-07-11T16:01:38.000000Z", } }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



	<pre>"token": "2 0Q2TAdua0F0slp1F4cxfkrzQgkp..." }</pre>
--	--

A2b: Response Failed

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Username or password incorrect" }</pre>

A3: Logout

POST /api/auth/logout

For logged-in user logout from the application. It specifically deactivates the authentication token associated with the current device making the request.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

A3a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Logout successful" }</pre>



A3b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

B. Currency and Category

The application uses a Category system to classify financial transactions. Each category must be assigned a type, which can either be:

- Income – for transactions that increase the wallet balance (e.g., salary, bonus)
- Expense – for transactions that decrease the wallet balance (e.g., groceries, transportation)

Categories help users organize their finances and are required when creating a transaction.

B1: Get All Currencies

GET /api/currencies

For logged-in users to get all available currencies.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

B1a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "message": "Get all currencies successful", "data": { "currencies": [{ "id": 1, "name": "USD", "symbol": "\$", "type": "Income" }, { "id": 2, "name": "IDR", "symbol": "Rp", "type": "Expense" }] } }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



	<pre>"id": 1, "name": "US Dollar", "symbol": "\$", "code": "USD", "created_at": "2025-07-11T16:01:37...", "updated_at": "2025-07-11T16:01:37..." }, ...]</pre>
--	---

B1b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

B2: Get All Categories

GET /api/categories

For logged-in users to get all available categories.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

B2a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Get all categories successful", "data": { "categories": [{ "id": 1,</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



	<pre>"name": "Outgoing Transfer", "icon": "↑", "type": "EXPENSE", "created_at": "2025-07-11T16:01:38...", "updated_at": "2025-07-11T16:01:38..." }, ...] } }</pre>
--	---

B2b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

C. Wallet

A Wallet is a financial container used to track a user's income and expenses. Users can create multiple wallets to organize their finances (e.g., personal, savings, or business wallets).

Each wallet must display a current balance, which is automatically and accurately calculated based on all associated transactions.

- Income transactions will increase the balance.
- Expense transactions will decrease the balance.

The system must ensure that the wallet balance is always up-to-date and reflects the correct total from all transactions made within that wallet.

C1: Add Wallet

POST /api/wallets

For logged-in users to add a wallet.



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

name	required.
currency_code	required, valid currency_code data.

C1a: Response Success

Status Code	201
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Wallet added successful", "data": { "name": "Savings", "user_id": 1, "updated_at": "2025-07-11T16:22:44.000000Z", "created_at": "2025-07-11T16:22:44.000000Z", "id": 26, "currency_code": "IDR" } }</pre>

C1b: Response Invalid Field

Status Code	422
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Invalid field", "errors": { "name": ["The name field is required."], "currency_code": [</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



	<pre>"The selected currency code is invalid."] } }</pre>
--	---

C1c: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

C2: Update Wallet

PUT /api/wallets/:walletId

For logged-in users to update their own wallet.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

name	required.
------	-----------

C2a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Wallet updated successful", "data": { "id": 1, } }</pre>



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



	<pre>"user_id": 1, "name": "Cash IDR", "created_at": "2025-07-11T16:01:38.000000Z", "updated_at": "2025-07-11T16:26:25.000000Z", "deleted_at": null, "currency_code": "IDR" } }</pre>
--	---

C2b: Response Not Found

Status Code	404
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Not found" }</pre>

C2c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Forbidden access" }</pre>

C2d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



C3: Delete Wallet

DELETE /api/wallets/:walletId

For logged-in users to delete their own wallet.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

C3a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Wallet deleted successful" }</pre>

C2b: Response Not Found

Status Code	404
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Not found" }</pre>

C2c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Forbidden access" }</pre>

C2d: Response Invalid Token



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

C4: Get All Wallets

GET /api/wallets

For logged-in users to get all of their own wallets.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

C4a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Get all wallets successful", "data": { "wallets": [{ "id": 2, "user_id": 1, "name": "Bank", "created_at": "2025-07-11T16:01:38...", "updated_at": "2025-07-11T16:01:38...", "deleted_at": null, "currency_code": "IDR", "balance": 12250000 }, ...] } }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



C4b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

C5: Get Detail Wallet

GET /api/wallets/:walletId

For logged-in users to get details about their own wallets.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

C5a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Get detail wallet successful", "data": { "id": 1, "user_id": 1, "name": "Cash IDR", "created_at": "2025-07-11T16:01:38.000000Z", "updated_at": "2025-07-11T16:26:25.000000Z", "deleted_at": null, "currency_code": "IDR", "balance": 4865000 } }</pre>



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



C5b: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Forbidden access" }</pre>

C5c: Response Not Found

Status Code	404
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Not found" }</pre>

C5c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Forbidden access" }</pre>

C5d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>



D. Transaction

A Transaction represents a financial record that occurs within a specific wallet. Each transaction must be linked to a wallet and assigned to a category, which determines whether it is an income or an expense.

Key attributes of a transaction include:

- Wallet – the wallet where the transaction belongs
- Category – defines the type (income or expense) based on the selected category
- Amount – the monetary value of the transaction (positive number)
- Date – the date when the transaction occurred
- Note (optional) – a short note about the transaction

The transaction's impact on the wallet balance depends on the type defined by the selected category:

- Income category → increases the wallet balance
- Expense category → decreases the wallet balance

The system must ensure that transactions are accurately recorded and that wallet balances are updated accordingly.

D1: Add Transaction

POST /api/transactions

For logged-in users to add a transaction.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Body (JSON)

wallet_id	required, valid wallet_id data.
category_id	required, valid category_id data.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



amount	required, integer, greater or equal 1
date	required, date format "Y-m-d"
note	optional

D1a: Response Success

Status Code	201
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Transaction added successful", "data": { "category_id": 3, "wallet_id": 1, "amount": 50000, "note": "starbucks", "date": "2025-07-31", "updated_at": "2025-07-11T16:44:09.000000Z", "created_at": "2025-07-11T16:44:09.000000Z", "id": 842 } }</pre>

D1b: Response Invalid Field

Status Code	422
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Invalid field", "errors": { "name": ["The name field is required."], "currency_code": ["The selected currency code is invalid."] } }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



D1c: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

D2: Delete Transaction

DELETE /api/transactions/:transactionId

For logged-in users to delete their own transaction.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

D2a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Transaction deleted successful" }</pre>

D2b: Response Not Found

Status Code	404
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Not found" }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



D2c: Response Forbidden

Status Code	403
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Forbidden access" }</pre>

D2d: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

D3: Get Transactions

GET /api/transactions

For logged-in users to get all of their own transactions ordered by transaction date descending.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Request Parameters

page	optional, integer, default 1
per_page	optional, integer, default 25
month	optional, integer, between 1 and 12
year	optional, integer



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



D3a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "current_page": 1, "data": [{ "id": 842, "category_id": 3, "wallet_id": 1, "amount": 50000, "note": "starbucks", "date": "2025-07-31", "created_at": "2025-07-11T16:44:09.000000Z", "updated_at": "2025-07-11T16:44:09.000000Z", "wallet": { "id": 1, "user_id": 1, "name": "Savings IDR", "created_at": "2025-07-11T16:01:38.000000Z", "updated_at": "2025-07-11T16:26:25.000000Z", "deleted_at": null, "currency_code": "IDR" }, "category": { "id": 3, "name": "Food & Drinks", "icon": "🍔", "type": "EXPENSE", "created_at": "2025-07-11T16:01:38.000000Z", "updated_at": "2025-07-11T16:01:38.000000Z" } }, ...], "from": 1, "last_page": 170, "per_page": 1, "to": 1, "total": 170 }</pre>

D3b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



```
{  
  "message": "Unauthenticated."  
}
```

E. Financial Report

E1: Get Summary by Expense Category

GET /api/reports/summary-by-category/expense

For logged-in users to get a summary by expense category.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Request Parameters

month	optional, integer, between 1 and 12
year	optional, integer

E1a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Get summary by expense category successful", "data": { "summary": [{ "category": { "id": 13, "name": "Groceries", "icon": "🛒", "color": "#55EFC4", "type": "EXPENSE", "created_at": "2025-07-28T02:37:46.000000Z", "updated_at": "2025-07-28T02:37:46.000000Z" }, "total": 0 }] } }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



	<pre>"amount": 50000 }, ... } }</pre>

E1b: Response Invalid Token

Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>

E2: Get Summary by Income Category

GET /api/reports/summary-by-category/income

For logged-in users to get a summary by income category.

Request Headers

Accept	application/json
Authorization	Bearer <TOKEN>

Request Parameters

month	optional, integer, between 1 and 12
year	optional, integer



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



E2a: Response Success

Status Code	200
Body	<pre>{ "status": "success", "message": "Get summary by income category successful", "data": { "summary": [{ "category": { "id": 2, "name": "Incoming Transfer", "icon": "📥", "color": "#00B894", "type": "INCOME", "created_at": "2025-07-28T02:37:46.000000Z", "updated_at": "2025-07-28T02:37:46.000000Z" }, "amount": 1050000 }, ...] } }</pre>

E2b: Response Invalid Token

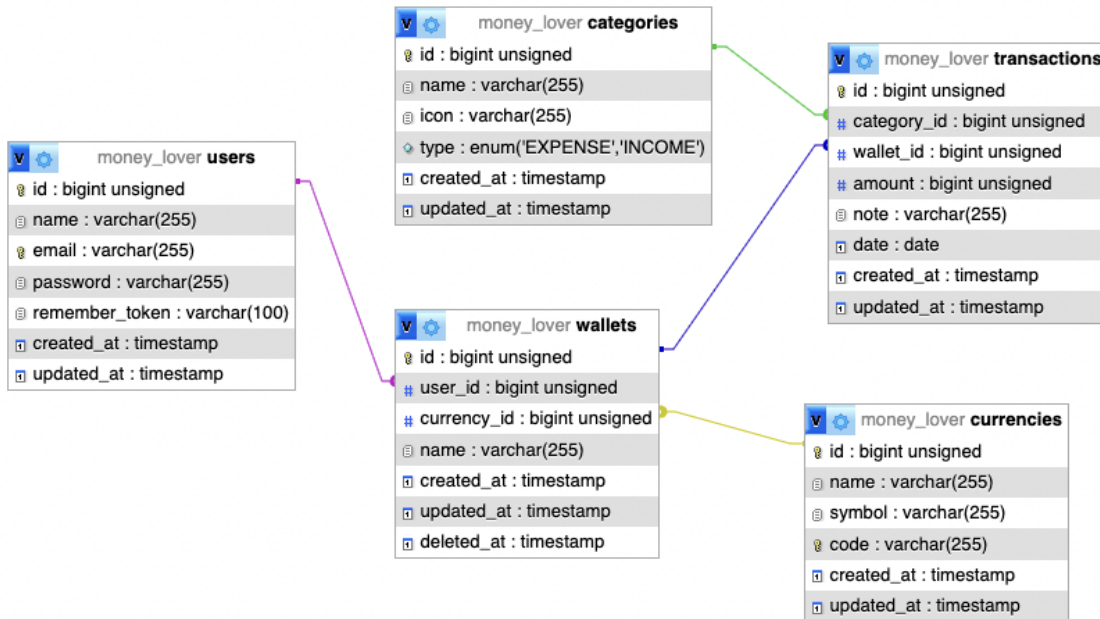
Status Code	401
Body	<pre>{ "status": "error", "message": "Unauthenticated." }</pre>



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



ER DIAGRAM



MEDIA FILES

- Postman Collection & Environment – contains all required API endpoints
- Database Dump (.sql) – includes initial schema and sample data
- Framework Installers – Laravel

INSTRUCTIONS

- You are not allowed to create additional endpoints.
- You can add extra fields to the response body if needed, **just make sure all required fields are included and the response structure is correct.**



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



PROJECT STRUCTURE & SUBMISSION

1. Create a root folder named **XX_SERVER_MODULE** where **XX** is your computer number.
2. Inside the root folder, organize your files as follows:
 - **XX_SERVER_MODULE/**
 - **BACKEND/** # Your backend project code
 - **db-dump.sql** # Exported database dump
 - **db-diagram.pdf** # ER Diagram
3. Zip the root folder into a single file:
XX_SERVER_MODULE_PHASE_1.zip
4. Exclude the following folders when zipping:
 - **vendor/**
 - **node_modules/**
5. Submit **XX_SERVER_MODULE_PHASE_1.zip** to the submission page.



SERVER SIDE MODULE

CONTENTS

This module has the following files:

1. SERVER MODULE PHASE 2.docx
2. SERVER MODULE PHASE 2.pdf
3. SERVER MODULE PHASE 2 MEDIA.zip

INTRODUCTION

The client has approached you to build a backend system and frontend web application for a **Financial Management Application** called **PintarMenabung**. The system must allow users to register, manage their wallets, record income and expenses, and view basic financial reports.

API Configuration

API URL: <http://XX.api-server-module.lksn.id/> (replace XX with your computer number)

PROJECT OVERVIEW

This project consists of two main phases: In Phase 1, you are required to develop a **REST API** using the **Laravel Framework**, implementing core features such as user authentication, wallet management, transaction recording and financial reporting. In Phase 2, you will build a **frontend web application** that integrates with the API, using either **React** or **Vue** as your framework of choice.

To support your work, media files have been provided, including Postman Collection and Environment, a Database Dump (.sql), and Framework Scaffolding.

PHASE 2 - Frontend Web Application

Pages	Features
General	• The document title should reflect the current page (e.g., "Login", "Register", "Overview"). • After a successful login, display a Logout button in the navbar.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



	• Users can log out by clicking the Logout button in the navbar.
Register	Path: /register • Users can register using the following fields: • Full Name • Email • Password • Display specific error messages based on the relevant input field when registration fails. • After a successful registration, users are redirected to the Overview page. • If a logged-in user accesses this page, they will be redirected to the Overview page automatically.
Login	Path: /login • Users can log in using their existing credentials (email and password). • Display specific error messages when login fails, based on the relevant input field. • After a successful login, users are redirected to the Overview page. • If a logged-in user accesses this page, they will be redirected to the Overview page automatically.
Overview Page	Path: / Access: Only accessible to logged-in users Displayed Information • User Wallets • Show each wallet's name and current balance • Recent Transactions (from all wallets) • Transaction Date • Format: Human-readable (e.g., "Jun 7, 2025")



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



	• Only show the date once per group; hide if it's the same as the previous transaction's date. • Category Icon • Red for expense • Green for income • Category Name • Wallet Name • Amount • Prefix with - for expenses • Prefix with + for income • Display formatted as currency (e.g., "IDR 75.000" or "USD 12") • Note (if provided) Actions • Add Wallet • Click the "+" button under the Balance section • Fill out the wallet form and click "Save" • Add Transaction • Click the "Add Transaction" button • Fill out the transaction form and click "Save" • Delete Transaction • Double-click on a transaction item • Confirm the deletion in the popup dialog
Detail Wallet	Path: /wallets/:walletId Access: Only accessible to logged-in users Navigation • Users can access this page by clicking a wallet item on the Overview Page. Displayed Information • Wallet Information • Display the wallet name and current balance. • Transactions • Show wallet transactions based on the selected month and year. • Year selection range: from 2015 to 2030. • Refer to the Overview Page for transaction details/attributes. • Summary of expense and income per month • Display in doughnut chart • Data should be fetch from API



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



	- Labels should be visible in the bottom Actions - Edit Wallet Name - Click the Wallet Name. - Rename the wallet name. - Press "Enter" to save. - Delete Wallet - Click the Wallet Name. - Empty the form. - Press "Enter" to show the confirmation dialog and click "Ok" to delete. - Add Transaction - Click the "Add Transaction" button. - The wallet field in the form should be auto-selected based on the current wallet. - Fill in the form and click "Save". - Delete Transaction - Double-click on a transaction item - Confirm the deletion in the popup dialog - Transfer Between Wallets - Click the "Transfer Money" button. - The source wallet should be auto-selected based on the current wallet. - Fill in the form and click "Transfer".
--	---

Shortcuts

Keymap	Description
Alt + W	Open "Add Wallet" form
Alt + N	Open "Add Transaction" form
Alt + T	Open "Transfer Money" form
Esc	Close the form



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026



MEDIA FILES

- HTML Template – to be used as the base layout for the frontend.
- Utility Scripts – helper functions for currency, date formatting, etc.
- Chart-js example code for react and vue.

INSTRUCTIONS

- You are not allowed to create additional endpoints.
- You can add extra fields to the response body if needed, **just make sure all required fields are included and the response structure is correct.**

PROJECT STRUCTURE & SUBMISSION

1. Create a root folder named **XX_SERVER_MODULE_PHASE_2** where **XX** is your computer number.
2. Inside the root folder, organize your files as follows:
 - *XX_SERVER_MODULE_PHASE_2/*
 - *public/*
 - *src/*
 - *...*
 - *package.json*
3. Zip the root folder into a single file:
XX_SERVER_MODULE_PHASE_2.zip
4. Exclude the following folders when zipping:
 - *vendor/*
 - *node_modules/*
5. Submit **XX_SERVER_MODULE_PHASE_2.zip** to the submission page.



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



I. ALAT-ALAT

I.1. ALAT-ALAT YANG DISIAPKAN PANITIA

No	Nama Alat	Spesifikasi	Satuan
1	Prosesor	Intel Core i5 Gen-8 atau AMD Ryzen 5 (2500U ke atas)	Minimal quad-core. Lebih tinggi lebih baik
2	RAM	8 GB DDR4	Bisa jalan lancar
3	Penyimpanan (Storage)	SSD 256 GB	Wajib SSD, jangan HDD
4	Sistem Operasi	Windows 10/11	Hanya sistem operasi Windows yang diperbolehkan
5	Network Interface	LAN	Pastikan berfungsi tanpa kendala
6	Monitor	17"	Boleh membawa monitor sendiri
7	Keyboard & Mouse	Standard	Wired. No Macro. Boleh bawa sendiri

II. BAHAN

II.1. BAHAN-BAHAN YANG DISEDIAKAN PANITIA

No	Judul	Versi
1	Windows 10/11 & MS Office	Stable
2	Browser (Chrome, Firefox & Edge)	Latest
3	Visual Studio Code	Latest
4	Laragon / XAMPP	Latest
5	Postman (portable) / Bruno	Latest
6	7-zip / WinRAR	Latest



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



No	Judul	Versi
7	FileZilla Client	Latest
8	NodeJs	Latest